

Desafío - Explorando relaciones y consultas avanzadas en SQL

Nombre: Leandro Hernán Roa Basaure

Rut:19.242.196-9

4. Análisis de integridad y mejoras

- Redacta un texto breve (máx. 1 página) que explique:

Qué es la integridad referencial y cómo se aplica en la base usada.

La integridad referencial es la propiedad que garantiza que las relaciones entre tablas sean siempre consistentes: una fila que hace referencia a otra tabla (mediante una clave foránea) no puede apuntar a un registro que no existe. En otras palabras, evita "referencias huérfanas" en la base de datos.

En nuestra base, la tabla ventas concentra esta integridad a través de tres claves foráneas: `id_cliente`, `id_producto` e `id_sucursal`, cada una definida con FOREIGN KEY apuntando a la clave primaria de su tabla respectiva (clientes, productos y sucursales). Gracias a esto, el motor de base de datos impide, por ejemplo, insertar una venta con un `id_cliente` que no exista en la tabla clientes, o eliminar un producto que todavía tiene ventas asociadas sin antes resolver esa dependencia. Esto es justamente lo que permite que los JOIN utilizados en las consultas de este desafío devuelvan resultados confiables: si la integridad referencial no se respetara, podríamos tener ventas "sueltas" que no calzan con ningún cliente, producto o sucursal real, y que quedarían silenciosamente excluidas de los reportes. análisis de integridad y

Qué mejoras propondrías en la estructura de la base de datos si se agregaran devoluciones o reclamos.

- Crear una tabla devoluciones (`id_devolucion` PK, `id_venta` FK, `fecha_devolucion`, `cantidad_devuelta`, `motivo`, `monto_devuelto`), enlazada a ventas mediante `id_venta`. Esto permite trazar cada devolución hasta la venta original sin duplicar datos de cliente, producto o sucursal, que ya están disponibles a través de esa relación.
- Crear una tabla reclamos (`id_reclamo` PK, `id_cliente` FK, `id_venta` FK opcional, `fecha_reclamo`, `categoria`, `descripcion`, `estado`), separada de devoluciones, ya que un reclamo no siempre implica una devolución de producto (puede ser, por ejemplo, un reclamo por atraso en la entrega).
- Agregar una columna estado a la tabla ventas (por ejemplo: 'completada', 'con devolución parcial', 'anulada'), para poder filtrar rápidamente el estado actual de una venta sin tener que calcularlo cada vez a partir de la tabla devoluciones.
- Restringir con una validación (CHECK o a nivel de aplicación) que `cantidad_devuelta` en devoluciones nunca sea mayor que la cantidad original vendida en la venta asociada, para mantener la coherencia entre ambas tablas.
- Definir explícitamente el comportamiento ON DELETE de las claves foráneas (por ejemplo, ON DELETE RESTRICT en ventas hacia clientes/productos/sucursales) para impedir eliminar un registro del que dependen ventas, devoluciones o reclamos existentes, preservando así la integridad referencial también ante operaciones de borrado.